



Clase 4

Derivadas Paramétricas

Ing. Gabriel Astudillo

Minicurso de Derivadas

Marco Teórico

Primera Derivada Paramétrica

$\frac{dy}{dx}$ a partir de $x = f(t)$, $y = g(t)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)} \quad (f'(t) \neq 0)$$

Intuición

Es la regla de la cadena: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$, con $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{dx/dt}$.

Segunda Derivada Paramétrica

$$\frac{d^2y}{dx^2} - \text{¡No es } \frac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}!$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}$$

Pasos

- 1 Calcula $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$.
- 2 Forma $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$ (simplifica).
- 3 Deriva $\frac{dy}{dx}$ respecto a t .
- 4 Divide por $\frac{dx}{dt}$.

Identidades para Simplificar

Identidades trigonométricas de uso frecuente

- $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$
- $\sec^2 t = 1 + \tan^2 t$
- $\csc^2 t = 1 + \cot^2 t$
- $\sin(2t) = 2 \sin t \cos t$
- $\csc t = \frac{1}{\sin t} \quad , \quad \cot t = \frac{\cos t}{\sin t}$

Ejercicios de Clase

Ejercicio 1

Ejercicio 1 – Derivada simple ★★

$x = t^2, y = t^3$. Halle $\frac{dy}{dx}$.

Ejercicio 2

Ejercicio 2 – Paramétrica circular ★★

$x = \cos t, y = \sin t$. Halle $\frac{dy}{dx}$.

Ejercicio 3

Ejercicio 3 – Derivada y evaluación ★★

$x = 3t^2$, $y = 2t^3$. Halle $\frac{dy}{dx}$ y evalúe en $t = 1$.

Ejercicio 4

Ejercicio 4 – Primera derivada ★★★

Dadas $y = \frac{t \sec(t)}{4}$ y $x = \frac{\sec(t)}{2}$, halle $\frac{dy}{dx}$.

Ejercicio 5

Ejercicio 5 – Demostración ★★★

Dada $\begin{cases} y = \operatorname{sen}(2t) \\ x = 2 \operatorname{sen}^2(2t) \end{cases}$, demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{16} \operatorname{csc}^3(2t)$.

Ejercicio 6

Ejercicio 6 – Demostración con secante ★★★

Sean $x = \operatorname{tg}(2t)$, $y = \sec^3(2t)$. Demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = 6 \sec^2(2t) - 3$.

Ejercicio 7

Ejercicio 7 – Segunda derivada paramétrica ★★

$x = t^3, y = t^2 + 1$. Halle $\frac{d^2y}{dx^2}$.

Ejercicio 8

Ejercicio 8 – Demostración de la cicloide ★★★★★

$x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$. Halle $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$ en $t = \frac{\pi}{2}$.

Ejercicio 9

Ejercicio 9 – Paramétrica exponencial



$x = e^t \cos t, y = e^t \sen t$. Halle $\frac{dy}{dx}$.

Ejercicio 10

Ejercicio 10 – Punto de tangente horizontal ★★★★★

Dado $\begin{cases} x = \operatorname{sen}^2 t \\ y = \cos t \end{cases}$, halle los puntos donde la tangente es horizontal.